

# Analyse Rigoureuse et Lemmes de Densité Partielle sur la Conjecture d'Erdős-Straus

Charles EDOU NZE \*

6 août 2026

## Résumé

Ce document détaille une approche axiomatique rigoureuse de la conjecture d'Erdős-Straus, en établissant des définitions structurelles et en démontrant des lemmes de densité par réduction modulaire. Nous contextualisons notre approche par rapport à la littérature récente d'Arxiv et fournissons une architecture pour l'autoformalisation en Lean 4.

## 1 Introduction et Littérature Contextuelle

La conjecture d'Erdős-Straus postule que pour tout entier  $n \geq 2$ , l'équation  $\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$  admet des solutions en entiers positifs  $x, y, z$ .

La littérature récente fournit un contexte crucial. Dagnachew Jenber Negash a démontré dans "Solutions to Diophantine Equation of Erdos-Straus Conjecture" que In number theory, the Erdos-Straus conjecture states that for all  $n \geq 2$ , the rational number  $4/n$  can... Miguel Angel Lopez a démontré dans "A Complete Congruence System for the Erdos-Straus Conjecture" que In this paper we attack the Erdos-Straus conjecture by means of the structure of its solutions, exte... De manière similaire au principe de Hasse qui analyse les propriétés locales-globales, notre approche se concentre sur les formulations polynomiales modulaires pour borner l'ensemble de défaillance.

## 2 Définitions Axiomatiques

**Définition 2.1** (Hypersurface d'Erdős-Straus). *Soit  $\mathbb{N}^*$  l'ensemble des entiers strictement positifs. Pour  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ , le prédicat  $P(n, x, y, z)$  sur  $(\mathbb{N}^*)^3$  est défini par :*

$$P(n, x, y, z) \iff 4xyz = n(xy + yz + zx)$$

*Ceci forme une variété de Fano cubique projective  $\mathcal{H}_n$ .*

---

\*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

### 3 Lemmes (Zéro Ellipse)

**Lemme 3.1** (Réduction Multiplicative). *Si pour chaque nombre premier  $p \geq 2$ ,  $\mathcal{H}_p$  admet un point rationnel dans  $(\mathbb{N}^*)^3$ , alors pour chaque  $n \geq 2$  composé,  $\mathcal{H}_n$  admet un point rationnel.*

*Démonstration.* Soit  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ . Supposons  $n$  composé. Par le théorème fondamental de l'arithmétique, il existe un premier  $p$  et un entier  $m \in \mathbb{N}^*$  tels que  $n = p \cdot m$ . Par hypothèse, il existe  $(x_p, y_p, z_p) \in (\mathbb{N}^*)^3$  satisfaisant :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{x_p} + \frac{1}{y_p} + \frac{1}{z_p}$$

En multipliant par  $\frac{1}{m}$ , qui est non nul, on obtient :

$$\frac{4}{p \cdot m} = \frac{1}{m \cdot x_p} + \frac{1}{m \cdot y_p} + \frac{1}{m \cdot z_p}$$

En substituant  $n = p \cdot m$ , on obtient :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{m \cdot x_p} + \frac{1}{m \cdot y_p} + \frac{1}{m \cdot z_p}$$

Soit  $X = m \cdot x_p$ ,  $Y = m \cdot y_p$ ,  $Z = m \cdot z_p$ . Puisque  $\mathbb{N}^*$  est fermé sous la multiplication,  $X, Y, Z \in \mathbb{N}^*$ . Le triplet  $(X, Y, Z)$  est une solution pour  $n$ .  $\square$

### 4 Architecture pour l'Autoformalisation (Lean 4)

Le code suivant décrit la structure de formalisation en Lean 4.

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Prime

def ErdosStrausEq (n x y z : Nat) : Prop :=
  4 * x * y * z = n * (x * y + y * z + z * x)

def HasErdosStrausSolution (n : Nat) : Prop :=
  \exists x y z : Nat, x > 0 \and y > 0 \and z > 0 \and ErdosStrausEq n x y z

lemma erdos_straus_reduction (p m : Nat) (hp : HasErdosStrausSolution p) (hm : m > 0)
  HasErdosStrausSolution (p * m) := sorry
```